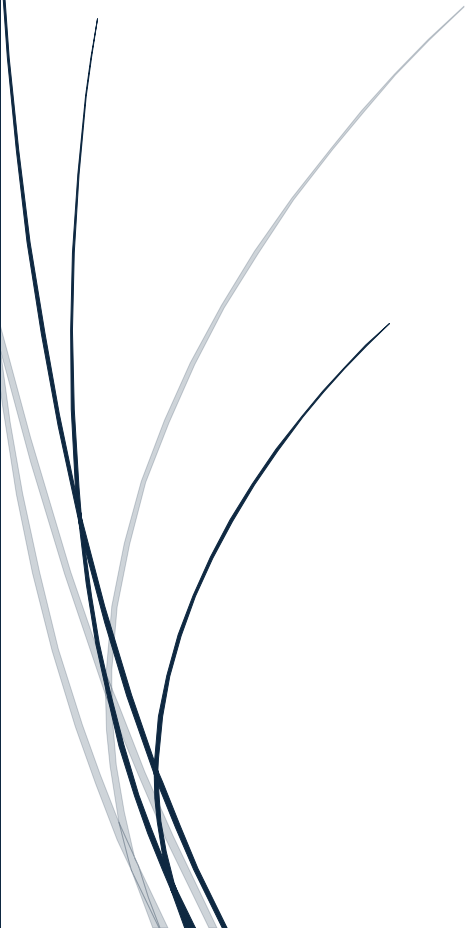




Cybersecurity 226IT

Report DHCP

S2 L1



Andrea Calabretta

Sommario

INTRODUZIONE	3
IL PROTOCOLLO DHCP.....	4
ARCHITETTURA DI RETE CON SERVER DHCP	4
CONFIGURAZIONE DI RETE	5
Configurazione DHCP server0.....	5
Verifica del funzionamento	6
CONCLUSIONE.....	6

INTRODUZIONE

Esercizio di oggi: Configurazione di un Server DHCP su Cisco Packet Tracer

Obiettivo: Configurare un server DHCP per la distribuzione automatica degli indirizzi IP.

Attività:

- Installare e configurare un server DHCP (Cisco Packet Tracer).
- Configurare il server per assegnare indirizzi IP in un range specifico.

IL PROTOCOLLO DHCP

Il Dynamic Host Configuration Protocol è un servizio che è in grado di assegnare automaticamente gli indirizzi IP agli host collegati nella rete. Invece di configurare manualmente indirizzo IP, Subnet Mask e Gateway l'host lo riceve direttamente dal server DHCP.

I principali **vantaggi** dell'utilizzo del protocollo DHCP sono molteplici tra cui:

- Automazione della rete
- Gestione centralizzata
- Velocità di configurazione
- Diminuzione dell'errore umano

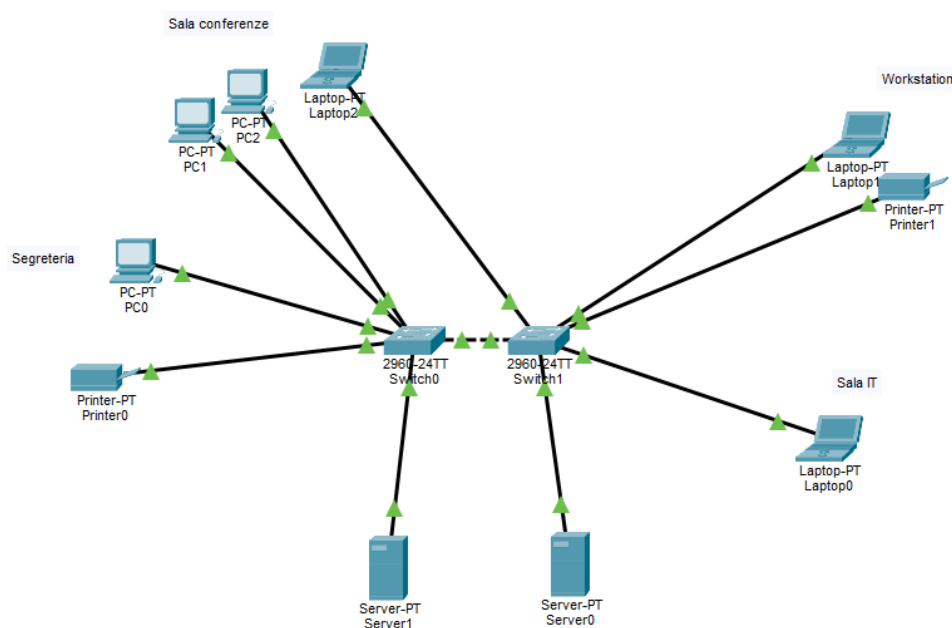
I principali **svantaggi** riguardano:

- La stretta dipendenza degli host al server
- Rischi di sicurezza (Rogue Server)
- Potenziali conflitti in reti complesse
- Potenziali problemi per servizi che richiedono IP fissi.

ARCHITETTURA DI RETE CON SERVER DHCP

L'architettura di rete (screenshot 1) che si è sviluppata riprende la stessa configurazione del report precedente “Creazione di 4 VLAN” della S1 L4.

Screenshot 1



Topologia di rete con Server0 e Server1

In questo caso, l'architettura di rete è stata ulteriormente ampliata aggiungendo due server, Server0 e Server1. Sebbene l'esercizio non espliciti la continuazione con il report precedente, la configurazione scelta qui prende in considerazione l'ampliamento della rete aggiungendo per altro un secondo server (Server1) da collegare allo switch1.

CONFIGURAZIONE DI RETE

La configurazione di rete in questa specifica architettura è stata progettata secondo quanto segue:

Per garantire l'assegnazione automatica degli indirizzi IP sono dunque stati introdotti due server, server0 collegato allo switch1 e server1 collegato allo switch0 a causa della precedente segmentazione VLAN.

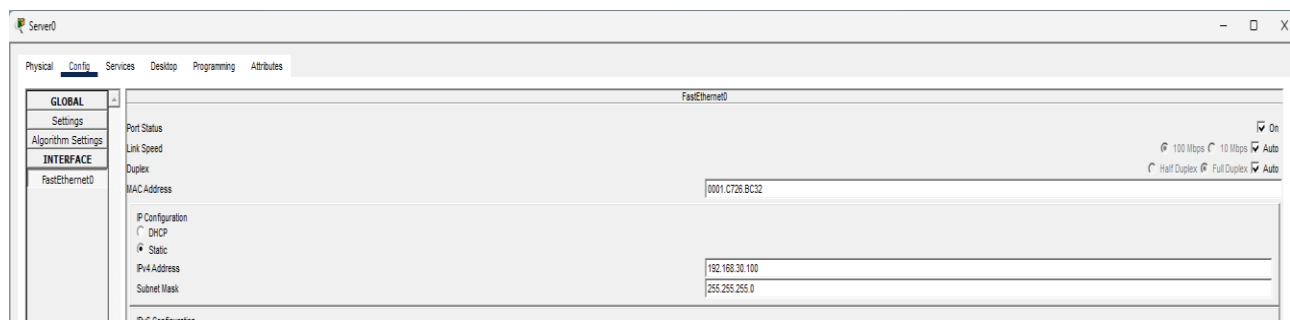
Il **server0** è stato configurato in collegamento con la **VLAN30** (Workstation) di cui Laptop1 e printer1 fanno parte (screenshot 2). Ho dunque assegnato al server0 la seguente configurazione:

- IP: 192.168.30.100
- Subnet Mask: 255.255.255.0

Il **server1** invece è stato configurato in collegamento con la **VLAN20** (Segreteria) di cui PC0 e Printer0 fanno parte:

- IP: 192.168.10.100
- Subnet Mask: 255.255.255.0

Screenshot 2



Server0 configurazione ip e subnet mask

Analogamente è stato configurato anche il server1 con il suo IP e Subnet Mask.

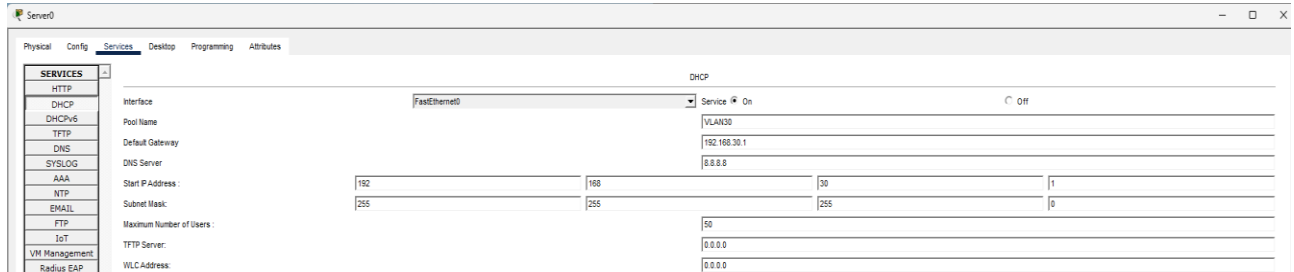
Configurazione DHCP server0

La configurazione del server0 con DHCP (screenshot 3) ha riguardato la creazione di un “pool name” al quale ho assegnato VLAN30 con:

- IP 192.168.30.1
- DNS Server: 8.8.8.8

- Start IP address 192.168.30.1
- Subnet Mask 255.255.255.0
- Maximum number of user: 50

Screenshot 3



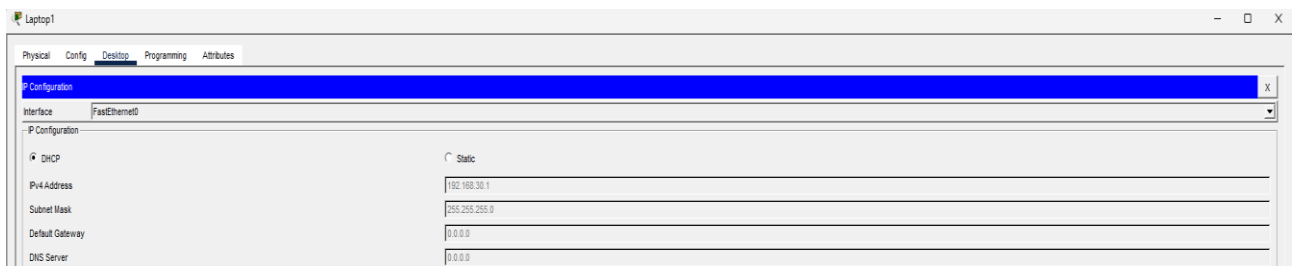
Settaggio del server0 con VLAN30

Lo stesso procedimento è stato applicato anche al server1 con i suoi relativi dati.

Verifica del funzionamento

A dimostrazione del corretto funzionamento dell'implementazione del sistema DHCP ho cambiato nel laptop1 la configurazione IP da statico a DHCP e dopo la richiesta di connessione al server ha dato riscontro positivo come dimostrato dallo screenshot 4.

Screenshot 4



Laptop1 DHCP request successfull

CONCLUSIONE

In conclusione, l'integrazione del protocollo DHCP all'interno di una rete segmentata tramite VLAN ha permesso di automatizzare l'assegnazione degli indirizzi IP, migliorando l'efficienza e la gestione complessiva della rete. La configurazione adottata evidenzia come, in assenza di dispositivi di livello 3, sia necessario adattare l'architettura per garantire il corretto funzionamento dei servizi all'interno delle diverse VLAN. Non sono da segnalare difficoltà durante lo svolgimento dell'esercizio.